



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Estructuras de Selección
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumnos participantes:	Prado Falcones Dixon Johao
Asignatura:	Algoritmos y Lógica de Programación
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Utilizar estructuras de selección en el análisis y diseño de algoritmos.

Específicos:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en clase para realizar los ejercicios.
- Utilizar los compiladores adecuados para programar.
- Realizar las pruebas de escritorio correctamente para verificar el programa.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- El trabajo se desarrollará de manera individual.
- Lea detenidamente cada uno de los ejercicios planteados en el aula virtual y realice la codificación en C++.
- Subir en un documento en formato pdf que contenga capturas del código de cada ejercicio, adicionalmente, comprimir en una carpeta los archivos con el código generado, y subirlo al aula virtual.
- Si se manifiestan dudas se invita a los estudiantes a acudir a las tutorías académicas.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computador o laptop.
- Plataforma educativa de la UTA.
- Internet para consultas.
- Papel.
- Material de escritorio.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación



☒ Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

EJERCICIO 1: CONTROL DE HORA

Enunciado: Desarrollar un programa en C++ y java que permita ingresar una hora, minutos y segundos. Luego, el sistema debe mostrar la hora registrada y preguntar al usuario si desea cambiarla. Si responde que sí, se debe permitir modificar la hora y volver a mostrarla. Si responde que no, el programa finaliza. Este enunciado se basa en el flujo del programa en c++ y java donde se ingresan horas, minutos y segundos, se muestran y luego se consulta si se desea cambiar la hora.

1. Análisis:

Datos de entrada

- hora: hora ingresada por el usuario.
- minutos: minutos ingresados por el usuario.
- segundos: segundos ingresados por el usuario.
- respuesta: indica si el usuario desea cambiar la hora.

Datos de salida

- La hora registrada en formato HH:MM:SS.
- Mensaje indicando si la hora será modificada.
- La nueva hora, en caso de que el usuario decida cambiarla.

Proceso

1. Solicitar la hora, minutos y segundos.
2. Validar que la hora esté entre 0 y 23.
3. Validar que los minutos y segundos estén entre 0 y 59.
4. Mostrar la hora registrada.
5. Preguntar al usuario si desea cambiarla.
6. Si responde S, solicitar nuevamente hora, minutos y segundos.
7. Mostrar la hora modificada.
8. Si responde N, finalizar el programa.

Variable	Tipo	Descripción
hora	Entero	Almacena la hora
minutos	Entero	Almacena los minutos
segundos	Entero	Almacena los segundos
respuesta	Carácter	Indica si se desea cambiar la hora

2. Algoritmo:

Paso 1: Inicio.

Paso 2: Solicitar al usuario la hora.

Paso 3: Solicitar los minutos.

Paso 4: Solicitar los segundos.



Paso 5: Verificar que la hora esté entre 0 y 23, y que los minutos y segundos estén entre 0 y 59.

Paso 6: Si algún dato es inválido, volver a solicitar los datos correspondientes.

Paso 7: Mostrar la hora registrada en formato HH:MM:SS.

Paso 8: Preguntar al usuario si desea cambiar la hora.

Paso 9: Leer la respuesta.

Paso 10: Si la respuesta es S, solicitar nuevamente la hora, minutos y segundos.

Paso 11: Validar nuevamente los nuevos valores.

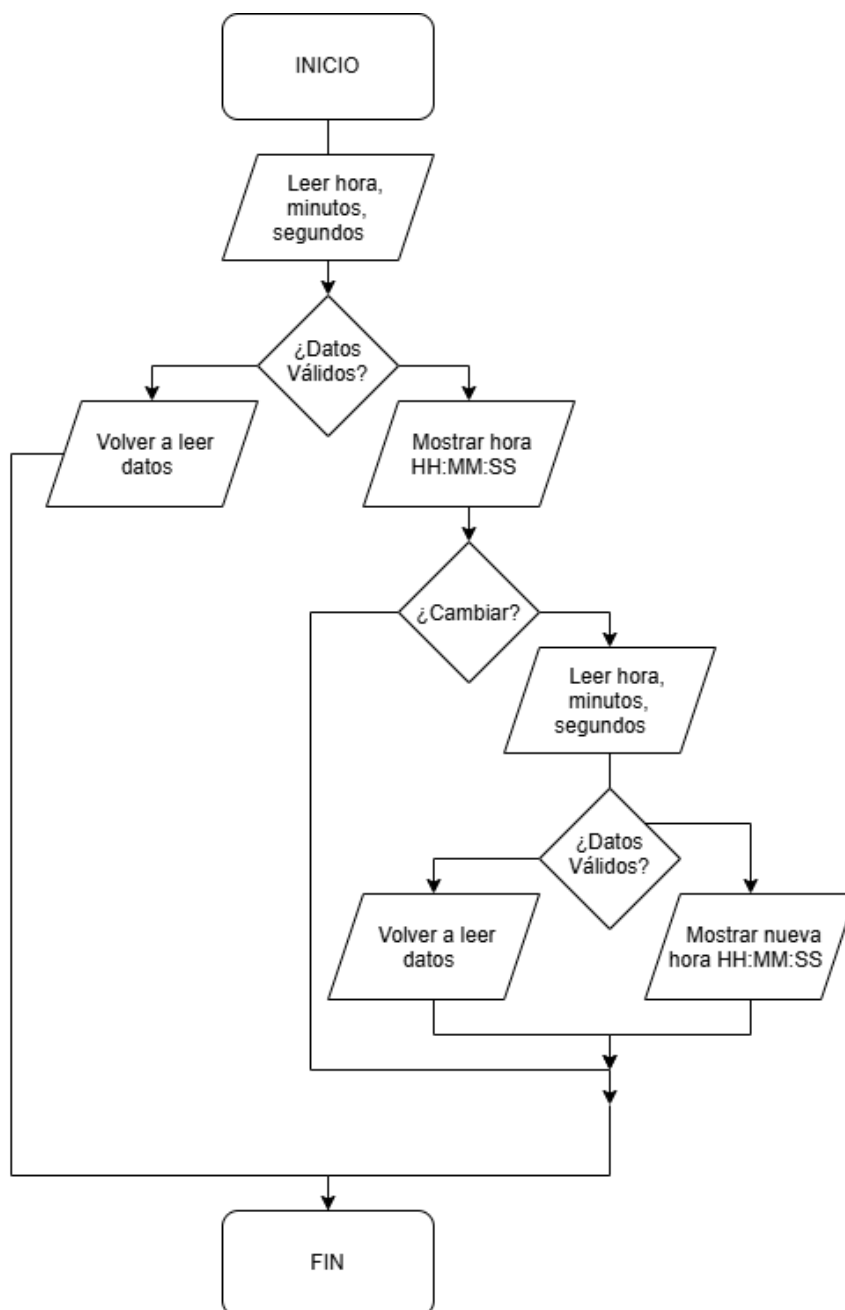
Paso 12: Mostrar la nueva hora registrada.

Paso 13: Preguntar nuevamente si desea cambiar la hora.

Paso 14: Si la respuesta es N, finalizar el programa.

Paso 15: Fin.

3. Diagrama de Flujo:





4. Pseudocódigo:

Algoritmo RegistroHora

Definir hora, minutos, segundos Como Entero

Definir respuesta Como Caracter

Repetir

Repetir

 Escribir "Ingrese la hora (0-23): "

 Leer hora

 Escribir "Ingrese los minutos (0-59): "

 Leer minutos

 Escribir "Ingrese los segundos (0-59): "

 Leer segundos

 Si hora < 0 O hora > 23 Entonces

 Escribir "Hora invalida."

 FinSi

 Si minutos < 0 O minutos > 59 Entonces

 Escribir "Minutos invalidos."

 FinSi

 Si segundos < 0 O segundos > 59 Entonces

 Escribir "Segundos invalidos."

 FinSi

Hasta Que hora >= 0 Y hora <= 23 Y minutos >= 0 Y minutos <= 59 Y segundos >= 0 Y segundos <= 59

 Escribir "Hora registrada: ", hora, ":", minutos, ":", segundos

 Escribir "Desea cambiar la hora? (S/N): "

 Leer respuesta

Hasta Que respuesta = "N" O respuesta = "n"

 Escribir "Programa finalizado."

FinAlgoritmo



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



5. Prueba de Escritorio:

Prueba	Hora	Min	Seg	¿Cambiar?	Nueva hora	Salida / Resultado
1	10	30	45	No	-	Hora registrada: 10:30:45. Programa finalizado
2	08	15	20	Si	18:40:35	Hora registrada: 08:15:20. Se modifica a 18:40:35
3	25	70	80	-	14:25:50	Datos inválidos. Se vuelven a ingresar. Hora registrada: 14:25:50

6. Códigos:

Código en Java:

```
package ape02;
import java.util.Scanner;

public class RegistroHora {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int hora;
        int minutos;
        int segundos;
        char respuesta;

        do {

            do {
                System.out.print("Ingrese la hora (0-23): ");
                hora = sc.nextInt();

                System.out.print("Ingrese los minutos (0-59): ");
                minutos = sc.nextInt();

                System.out.print("Ingrese los segundos (0-59): ");
                segundos = sc.nextInt();

                if (hora < 0 || hora > 23) {
                    System.out.println("Hora invalida.");
                }

                if (minutos < 0 || minutos > 59) {
                    System.out.println("Minutos invalidos.");
                }

                if (segundos < 0 || segundos > 59) {
                    System.out.println("Segundos invalidos.");
                }
            }
        }
    }
}
```



```
    } while (hora < 0 || hora > 23 ||
            minutos < 0 || minutos > 59 ||
            segundos < 0 || segundos > 59);

    System.out.printf("Hora registrada: %02d:%02d:%02d%n",
        hora, minutos, segundos);

    System.out.print("Desea cambiar la hora? (S/N): ");
    respuesta = sc.next().charAt(0);

    } while (respuesta == 'S' || respuesta == 's');

    System.out.println("Programa finalizado.");

    sc.close();
}
}
```

Código en C++:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    int hora;
    int minutos;
    int segundos;
    char respuesta;

    do {

        do {
            cout << "Ingrese la hora (0-23): ";
            cin >> hora;

            cout << "Ingrese los minutos (0-59): ";
            cin >> minutos;

            cout << "Ingrese los segundos (0-59): ";
            cin >> segundos;

            if (hora < 0 || hora > 23) {
                cout << "Hora invalida." << endl;
            }

            if (minutos < 0 || minutos > 59) {
                cout << "Minutos invalidos." << endl;
            }

            if (segundos < 0 || segundos > 59) {
                cout << "Segundos invalidos." << endl;
            }
        }
    }
}
```



```
} while (hora < 0 || hora > 23 ||
        minutos < 0 || minutos > 59 ||
        segundos < 0 || segundos > 59);

cout << "Hora registrada: "
      << setfill('0') << setw(2) << hora << ":"
      << setfill('0') << setw(2) << minutos << ":"
      << setfill('0') << setw(2) << segundos << endl;

cout << "Desea cambiar la hora? (S/N): ";
cin >> respuesta;

} while (respuesta == 'S' || respuesta == 's');

cout << "Programa finalizado." << endl;

return 0;
}
```

EJERCICIO 2: SISTEMA DE CUENTAS BANCARIAS

Enunciado: Desarrollar un programa en C++ y java que permita registrar un cliente mediante su DNI y crear hasta tres cuentas bancarias, El usuario podrá seleccionar una cuenta y realizar acciones de un menú: ver atributos de la cuenta, enviar dinero, recibir dinero, salir del sistema o hacer una transferencia entre cuentas.

1. Análisis:

Datos de entrada

- DNI: identificación del cliente.
- numeroCuenta: número de la cuenta seleccionada.
- saldo: saldo disponible de cada cuenta.
- opcion: opción seleccionada en el menú.
- monto: cantidad de dinero que se desea enviar, recibir o transferir.
- cuentaDestino: cuenta a la que se realizará una transferencia.

Datos de salida

El programa debe mostrar:

- DNI del cliente.
- Información de las cuentas creadas.
- Número de cuenta.
- Saldo de la cuenta.
- Resultado de las operaciones.
- Mensajes de error cuando no exista saldo suficiente o la cuenta seleccionada no sea válida.

Proceso



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



El programa permite registrar un cliente mediante su DNI y crear un máximo de tres cuentas bancarias. Posteriormente, el usuario selecciona una cuenta y accede a un menú de operaciones.

Las operaciones disponibles serán:

1. Ver atributos de la cuenta.
2. Enviar dinero.
3. Recibir dinero.
4. Salir del sistema.
5. Transferir dinero entre cuentas.

Para enviar o transferir dinero se debe comprobar que exista saldo suficiente.

Para recibir dinero, el monto recibido se suma al saldo de la cuenta.

Para una transferencia, se resta el dinero de la cuenta origen y se suma a la cuenta destino.

2. Algoritmo:

Paso 1: Inicio.

Paso 2: Solicitar el DNI del cliente.

Paso 3: Solicitar la cantidad de cuentas que desea crear, con un máximo de 3.

Paso 4: Registrar cada cuenta bancaria y su saldo inicial.

Paso 5: Mostrar las cuentas disponibles.

Paso 6: Solicitar al usuario que seleccione una cuenta.

Paso 7: Mostrar el menú de operaciones.

Paso 8: Solicitar una opción del menú.

Paso 9: Si selecciona la opción 1, mostrar los atributos de la cuenta seleccionada.

Paso 10: Si selecciona la opción 2, solicitar el monto que desea enviar.

Paso 11: Verificar que el saldo sea suficiente.

Paso 12: Si existe saldo suficiente, descontar el monto de la cuenta.

Paso 13: Si selecciona la opción 3, solicitar el monto que desea recibir y sumarlo al saldo.

Paso 14: Si selecciona la opción 5, solicitar la cuenta destino.

Paso 15: Verificar que la cuenta destino exista y sea diferente de la cuenta origen.

Paso 16: Solicitar el monto de la transferencia.

Paso 17: Verificar que la cuenta origen tenga saldo suficiente.

Paso 18: Restar el monto de la cuenta origen.

Paso 19: Sumar el monto a la cuenta destino.

Paso 20: Si selecciona la opción 4, finalizar el sistema.

Paso 21: Si selecciona una opción inválida, mostrar un mensaje de error.

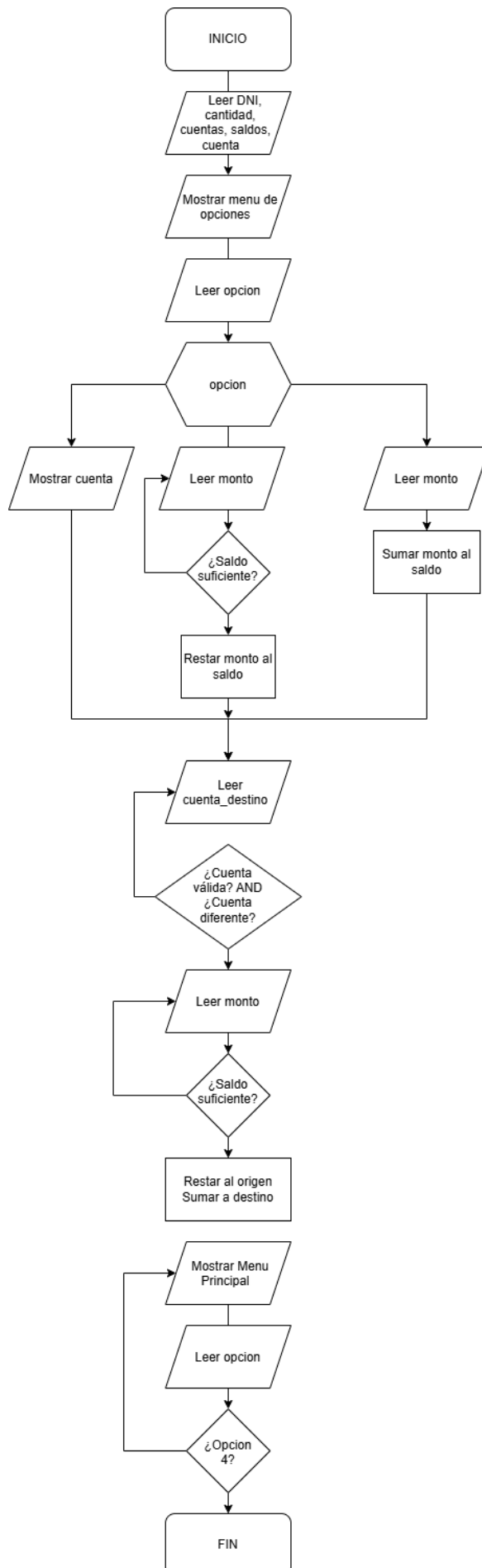
Paso 22: Volver al menú mientras el usuario no seleccione salir.

Paso 23: Fin.

3. Diagrama de flujo:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026





4. Pseudocódigo:

Algoritmo SistemaCuentasBancarias

Definir dni Como Caracter
Definir cantidadCuentas, i, cuentaSeleccionada, cuentaDestino Como Entero
Definir opcion Como Entero
Definir monto Como Real
Definir saldos Como Real
Definir numeroCuentas Como Entero

Dimension saldos[3]

Escribir "Ingrese el DNI del cliente:"
Leer dni

Repetir

 Escribir "Ingrese la cantidad de cuentas a crear (1-3):"
 Leer cantidadCuentas

 Si cantidadCuentas < 1 O cantidadCuentas > 3 Entonces
 Escribir "Cantidad de cuentas invalida."

 FinSi

Hasta Que cantidadCuentas >= 1 Y cantidadCuentas <= 3

Para i <- 1 Hasta cantidadCuentas Hacer

 Escribir "Ingrese el saldo inicial de la cuenta ", i, ":"
 Leer saldos[i]

FinPara

Repetir

 Escribir ""
 Escribir "CUENTAS DEL CLIENTE"
 Escribir "DNI: ", dni

 Para i <- 1 Hasta cantidadCuentas Hacer

 Escribir "Cuenta ", i, " - Saldo: \$", saldos[i]
 FinPara

Repetir

 Escribir "Seleccione una cuenta:"
 Leer cuentaSeleccionada

 Si cuentaSeleccionada < 1 O cuentaSeleccionada > cantidadCuentas Entonces
 Escribir "Cuenta invalida."

 FinSi

Hasta Que cuentaSeleccionada >= 1 Y cuentaSeleccionada <= cantidadCuentas

Repetir

 Escribir ""
 Escribir "MENU"
 Escribir "1. Ver atributos de la cuenta"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Escribir "2. Enviar dinero"
Escribir "3. Recibir dinero"
Escribir "4. Salir del sistema"
Escribir "5. Transferir entre cuentas"
Escribir "Seleccione una opcion:"
Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

Escribir "DNI: ", dni
Escribir "Numero de cuenta: ", cuentaSeleccionada
Escribir "Saldo: \$", saldos[cuentaSeleccionada]

2:

Escribir "Ingrese el monto a enviar:"
Leer monto

Si monto > 0 Entonces

Si monto <= saldos[cuentaSeleccionada] Entonces
saldos[cuentaSeleccionada] <- saldos[cuentaSeleccionada] - monto
Escribir "Dinero enviado correctamente."

SiNo

Escribir "Saldo insuficiente."

FinSi

SiNo

Escribir "Monto invalido."

FinSi

3:

Escribir "Ingrese el monto a recibir:"
Leer monto

Si monto > 0 Entonces

saldos[cuentaSeleccionada] <- saldos[cuentaSeleccionada] + monto
Escribir "Dinero recibido correctamente."

SiNo

Escribir "Monto invalido."

FinSi

4:

Escribir "Saliendo del sistema..."

5:

Escribir "Ingrese la cuenta destino:"
Leer cuentaDestino

Si cuentaDestino >= 1 Y cuentaDestino <= cantidadCuentas Entonces

Si cuentaDestino <> cuentaSeleccionada Entonces

Escribir "Ingrese el monto a transferir:"
Leer monto

Si monto > 0 Entonces



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
Si monto <= saldos[cuentaSeleccionada] Entonces
    saldos[cuentaSeleccionada] <- saldos[cuentaSeleccionada] -
monto
    saldos[cuentaDestino] <- saldos[cuentaDestino] + monto

    Escribir "Transferencia realizada correctamente."
SiNo
    Escribir "Saldo insuficiente."
FinSi

SiNo
    Escribir "Monto invalido."
FinSi

SiNo
    Escribir "No puede transferir a la misma cuenta."
FinSi

SiNo
    Escribir "Cuenta destino invalida."
FinSi

De Otro Modo:
    Escribir "Opcion invalida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

Hasta Que opcion = 4

Escribir "Sistema finalizado."

FinAlgoritmo
```

5. Prueba de escritorio:

Prueba	DNI	Cta. Sel.	Op.	Monto	Cta. Dest.	Saldos antes	Saldos después	Resultado
1	1150532073	1	Ver atributos	\$0	-	C1=\$500, C2=\$1000, C3=\$250	C1=\$500, C2=\$1000, C3=\$250	Se muestran los atributos de C1
2	1150532073	1	Enviar dinero	\$150	-	C1=\$500, C2=\$1000, C3=\$250	C1=\$350, C2=\$1000, C3=\$250	Dinero enviado correctamente
3	1150532073	1	Transferir	\$200	2	C1=\$500, C2=\$1000, C3=\$250	C1=\$300, C2=\$1200, C3=\$250	Transferencia realizada correctamente

6. Códigos:

Código en Java:

```
package ape02;
import java.util.Scanner;
```



```
public class SistemaCuentasBancarias {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String dni;
        int cantidadCuentas;
        int cuentaSeleccionada;
        int cuentaDestino;
        int opcion;
        double monto;

        System.out.print("Ingrese el DNI del cliente: ");
        dni = sc.nextLine();

        do {
            System.out.print("Ingrese la cantidad de cuentas a crear (1-3): ");
            cantidadCuentas = sc.nextInt();

            if (cantidadCuentas < 1 || cantidadCuentas > 3) {
                System.out.println("Cantidad de cuentas invalida.");
            }

        } while (cantidadCuentas < 1 || cantidadCuentas > 3);

        double[] saldos = new double[cantidadCuentas];

        for (int i = 0; i < cantidadCuentas; i++) {
            do {
                System.out.print("Ingrese el saldo inicial de la cuenta "
                    + (i + 1) + ": $");
                saldos[i] = sc.nextDouble();

                if (saldos[i] < 0) {
                    System.out.println("El saldo no puede ser negativo.");
                }

            } while (saldos[i] < 0);
        }

        do {

            System.out.println("\nCuentas del cliente");
            System.out.println("DNI: " + dni);

            for (int i = 0; i < cantidadCuentas; i++) {
                System.out.printf("Cuenta %d - Saldo: $%.2f\n",
                    i + 1, saldos[i]);
            }

            do {
                System.out.print("Seleccione una cuenta: ");
                cuentaSeleccionada = sc.nextInt();
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
if (cuentaSeleccionada < 1
    || cuentaSeleccionada > cantidadCuentas) {
    System.out.println("Cuenta invalida.");
}

} while (cuentaSeleccionada < 1
    || cuentaSeleccionada > cantidadCuentas);

do {

    System.out.println("\nMENU");
    System.out.println("1. Ver atributos de la cuenta");
    System.out.println("2. Enviar dinero");
    System.out.println("3. Recibir dinero");
    System.out.println("4. Salir del sistema");
    System.out.println("5. Transferir entre cuentas");
    System.out.print("Seleccione una opcion: ");
    opcion = sc.nextInt();

    switch (opcion) {

        case 1:
            System.out.println("\nATRIBUTOS DE LA CUENTA");
            System.out.println("DNI: " + dni);
            System.out.println("Numero de cuenta: "
                + cuentaSeleccionada);
            System.out.printf("Saldo: $%.2f%n",
                saldos[cuentaSeleccionada - 1]);
            break;

        case 2:
            System.out.print("Ingrese el monto a enviar: $");
            monto = sc.nextDouble();

            if (monto > 0) {
                if (monto <= saldos[cuentaSeleccionada - 1]) {
                    saldos[cuentaSeleccionada - 1] -= monto;

                    System.out.println(
                        "Dinero enviado correctamente.");
                } else {
                    System.out.println("Saldo insuficiente.");
                }
            } else {
                System.out.println("Monto invalido.");
            }
            break;

        case 3:
            System.out.print("Ingrese el monto a recibir: $");
            monto = sc.nextDouble();

            if (monto > 0) {
                saldos[cuentaSeleccionada - 1] += monto;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
        System.out.println(
            "Dinero recibido correctamente.");
    } else {
        System.out.println("Monto invalido.");
    }
    break;

case 4:
    System.out.println("Saliendo del sistema...");
    break;

case 5:
    System.out.print("Ingrese la cuenta destino: ");
    cuentaDestino = sc.nextInt();

    if (cuentaDestino >= 1
        && cuentaDestino <= cantidadCuentas) {

        if (cuentaDestino != cuentaSeleccionada) {

            System.out.print(
                "Ingrese el monto a transferir: $");
            monto = sc.nextDouble();

            if (monto > 0) {

                if (monto <= saldos[cuentaSeleccionada - 1]) {

                    saldos[cuentaSeleccionada - 1]
                        -= monto;

                    saldos[cuentaDestino - 1]
                        += monto;

                    System.out.println(
                        "Transferencia realizada correctamente.");

                } else {
                    System.out.println(
                        "Saldo insuficiente.");
                }

            } else {
                System.out.println("Monto invalido.");
            }

        } else {
            System.out.println(
                "No puede transferir a la misma cuenta.");
        }

    } else {
        System.out.println("Cuenta destino invalida.");
    }
    break;
```



```
        default:
            System.out.println("Opcion invalida.");
        }

    } while (opcion != 4);

} while (opcion != 4);

System.out.println("Sistema finalizado.");

sc.close();
}
}
```

Código en C++:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    string dni;
    int cantidadCuentas;
    int cuentaSeleccionada;
    int cuentaDestino;
    int opcion;
    double monto;

    cout << "Ingrese el DNI del cliente: ";
    cin >> dni;

    do {
        cout << "Ingrese la cantidad de cuentas a crear (1-3): ";
        cin >> cantidadCuentas;

        if (cantidadCuentas < 1 || cantidadCuentas > 3) {
            cout << "Cantidad de cuentas invalida." << endl;
        }

    } while (cantidadCuentas < 1 || cantidadCuentas > 3);

    double saldos[3];

    for (int i = 0; i < cantidadCuentas; i++) {

        do {
            cout << "Ingrese el saldo inicial de la cuenta "
                << i + 1 << ": $";
            cin >> saldos[i];

            if (saldos[i] < 0) {
                cout << "El saldo no puede ser negativo." << endl;
            }
        }
```



```
} while (saldos[i] < 0);
}

do {

    cout << "\nCuentas del cliente" << endl;
    cout << "DNI: " << dni << endl;

    for (int i = 0; i < cantidadCuentas; i++) {
        cout << fixed << setprecision(2);
        cout << "Cuenta " << i + 1
            << " - Saldo: $" << saldos[i] << endl;
    }

    do {
        cout << "Seleccione una cuenta: ";
        cin >> cuentaSeleccionada;

        if (cuentaSeleccionada < 1
            || cuentaSeleccionada > cantidadCuentas) {

            cout << "Cuenta invalida." << endl;
        }

    } while (cuentaSeleccionada < 1
        || cuentaSeleccionada > cantidadCuentas);

    do {

        cout << "\nMENU" << endl;
        cout << "1. Ver atributos de la cuenta" << endl;
        cout << "2. Enviar dinero" << endl;
        cout << "3. Recibir dinero" << endl;
        cout << "4. Salir del sistema" << endl;
        cout << "5. Transferir entre cuentas" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {

            case 1:

                cout << "\nATRIBUTOS DE LA CUENTA" << endl;
                cout << "DNI: " << dni << endl;
                cout << "Numero de cuenta: "
                    << cuentaSeleccionada << endl;
                cout << fixed << setprecision(2);
                cout << "Saldo: $"
                    << saldos[cuentaSeleccionada - 1]
                    << endl;

                break;

            case 2:
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
cout << "Ingrese el monto a enviar: $";
cin >> monto;

if (monto > 0) {

    if (monto <= saldos[cuentaSeleccionada - 1]) {

        saldos[cuentaSeleccionada - 1] -= monto;

        cout << "Dinero enviado correctamente."
            << endl;

    } else {
        cout << "Saldo insuficiente." << endl;
    }

} else {
    cout << "Monto invalido." << endl;
}

break;

case 3:

    cout << "Ingrese el monto a recibir: $";
    cin >> monto;

    if (monto > 0) {

        saldos[cuentaSeleccionada - 1] += monto;

        cout << "Dinero recibido correctamente."
            << endl;

    } else {
        cout << "Monto invalido." << endl;
    }

    break;

case 4:

    cout << "Saliendo del sistema..." << endl;

    break;

case 5:

    cout << "Ingrese la cuenta destino: ";
    cin >> cuentaDestino;

    if (cuentaDestino >= 1
        && cuentaDestino <= cantidadCuentas) {
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
if (cuentaDestino != cuentaSeleccionada) {

    cout << "Ingrese el monto a transferir: $";
    cin >> monto;

    if (monto > 0) {

        if (monto
            <= saldos[cuentaSeleccionada - 1]) {

            saldos[cuentaSeleccionada - 1]
                -= monto;

            saldos[cuentaDestino - 1]
                += monto;

            cout << "Transferencia realizada "
                << "correctamente." << endl;

        } else {
            cout << "Saldo insuficiente."
                << endl;
        }

    } else {
        cout << "Monto invalido." << endl;
    }

} else {

    cout << "No puede transferir a la "
        << "misma cuenta." << endl;
}

} else {

    cout << "Cuenta destino invalida." << endl;
}

break;

default:

    cout << "Opcion invalida." << endl;
}

} while (opcion != 4);

} while (opcion != 4);

cout << "Sistema finalizado." << endl;

return 0;
}
```



EJERCICIO 3: GESTIÓN DE UN JEAN EN FÁBRICA O TIENDA

Enunciado: Desarrollar un programa en C++ y java que permita registrar los datos de un jean: código, color, talla, si fue teñido, cantidad de teñidos, precio, cantidad de botones, humedad y estado de la tela. El sistema debe tener opciones para mostrar los datos del jean, lavarlo y secarlo. Al lavar, disminuye la cantidad de teñidos; al secar, disminuye la humedad. Este enunciado se basa en la clase Jean.java, que contiene esos atributos y los métodos Lavar, Secar y MostrarDatos.

1. Análisis:

Datos de entrada

El programa debe registrar los siguientes datos del jean:

- código: código identificador del jean.
- color: color del jean.
- talla: talla del jean.
- teñido: indica si el jean fue teñido.
- cantidadTeñidos: cantidad de veces que ha sido teñido.
- precio: precio del jean.
- cantidadBotones: cantidad de botones.
- humedad: porcentaje o cantidad de humedad de la tela.
- estadoTela: estado actual de la tela.

Además, el usuario debe seleccionar una opción del menú.

Procesos

El sistema tendrá tres operaciones principales:

1. **Mostrar datos:** muestra todos los atributos registrados del jean.
2. **Lavar:** disminuye en 1 la cantidad de teñidos. La cantidad no puede ser menor que 0.
3. **Secar:** disminuye la humedad. Para este ejercicio se considera que cada secado disminuye la humedad en 10 unidades, sin permitir valores negativos.

Datos de salida

El programa mostrará:

- Los datos del jean.
- La cantidad de teñidos después de lavar.
- La humedad después de secar.
- Mensajes indicando la operación realizada.
- Un mensaje cuando el usuario seleccione salir.

Variable	Tipo	Descripción
codigo	Entero	Código del jean
color	Cadena	Color del jean
talla	Cadena	Talla del jean
teñido	Caracter	Indica si fue teñido



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



cantidadTenidos	Entero	Cantidad de teñidos
precio	Real	Precio del jean
cantidadBotones	Entero	Número de botones
humedad	Real	Humedad de la tela
estadoTela	Cadena	Estado de la tela
opcion	Entero	Opción seleccionada

2. Algoritmo:

Paso 1: Inicio.

Paso 2: Solicitar el código del jean.

Paso 3: Solicitar el color.

Paso 4: Solicitar la talla.

Paso 5: Solicitar si el jean fue teñido.

Paso 6: Solicitar la cantidad de teñidos.

Paso 7: Solicitar el precio.

Paso 8: Solicitar la cantidad de botones.

Paso 9: Solicitar la humedad de la tela.

Paso 10: Solicitar el estado de la tela.

Paso 11: Mostrar el menú de opciones.

Paso 12: Solicitar una opción al usuario.

Paso 13: Si selecciona 1, mostrar todos los datos del jean.

Paso 14: Si selecciona 2, ejecutar la operación lavar.

Paso 15: Al lavar, disminuir en 1 la cantidad de teñidos, sin permitir que sea menor que 0.

Paso 16: Si selecciona 3, ejecutar la operación secar.

Paso 17: Al secar, disminuir la humedad en 10 unidades, sin permitir que sea menor que 0.

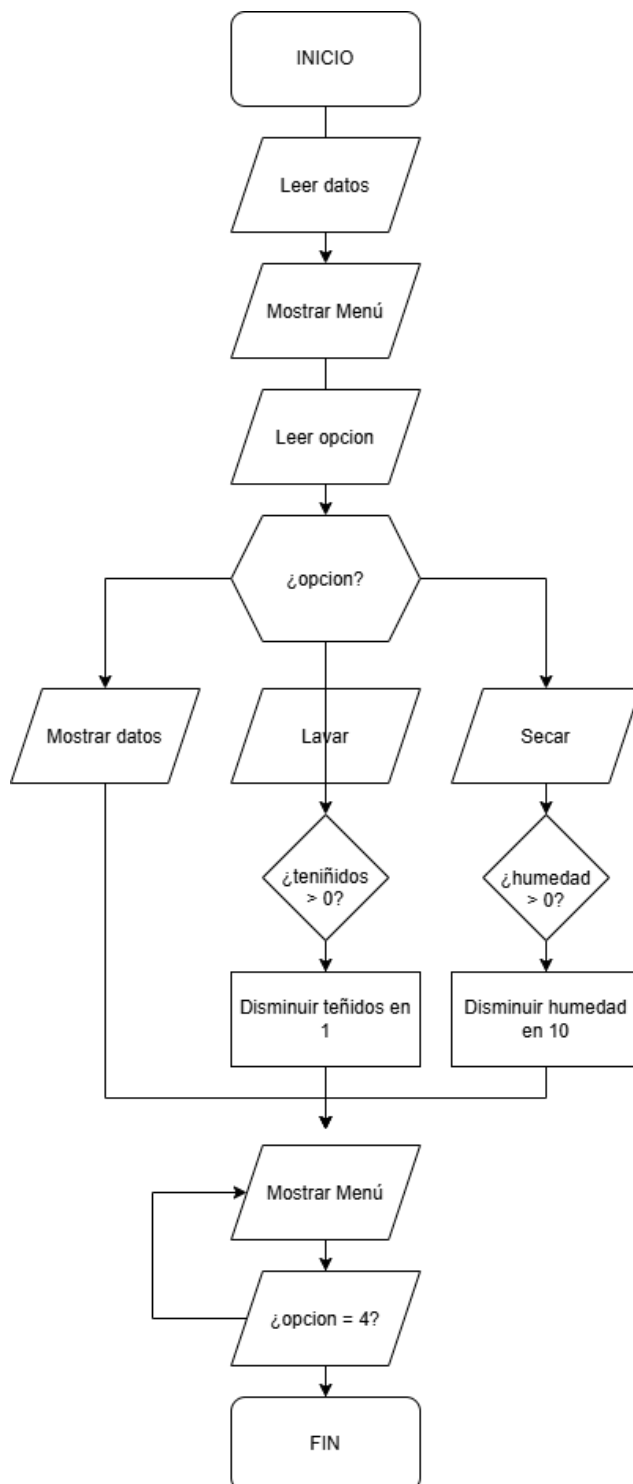
Paso 18: Si selecciona 4, finalizar el programa.

Paso 19: Si selecciona una opción diferente, mostrar "Opcion invalida".

Paso 20: Regresar al menú mientras la opción seleccionada no sea 4.

Paso 21: Fin.

3. Diagrama de flujo:



4. Pseudocódigo:

Algoritmo GestionJean

Definir codigo Como Entero
Definir color, talla, estadoTela Como Caracter
Definir tenido Como Caracter
Definir cantidadTenidos, cantidadBotones Como Entero
Definir precio, humedad Como Real
Definir opcion Como Entero



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Escribir "REGISTRO DEL JEAN"

Escribir "Ingrese el codigo:"
Leer codigo

Escribir "Ingrese el color:"
Leer color

Escribir "Ingrese la talla:"
Leer talla

Escribir "Fue tenido? (S/N):"
Leer tenido

Escribir "Ingrese la cantidad de tenidos:"
Leer cantidadTenidos

Escribir "Ingrese el precio:"
Leer precio

Escribir "Ingrese la cantidad de botones:"
Leer cantidadBotones

Escribir "Ingrese la humedad de la tela:"
Leer humedad

Escribir "Ingrese el estado de la tela:"
Leer estadoTela

Repetir

Escribir ""
Escribir "MENU"
Escribir "1. Mostrar datos"
Escribir "2. Lavar"
Escribir "3. Secar"
Escribir "4. Salir"
Escribir "Seleccione una opcion:"
Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:
Escribir ""
Escribir "DATOS DEL JEAN"
Escribir "Codigo: ", codigo
Escribir "Color: ", color
Escribir "Talla: ", talla
Escribir "Fue tenido: ", tenido
Escribir "Cantidad de tenidos: ", cantidadTenidos
Escribir "Precio: \$", precio
Escribir "Cantidad de botones: ", cantidadBotones
Escribir "Humedad: ", humedad
Escribir "Estado de la tela: ", estadoTela



2:

Si cantidadTenidos > 0 Entonces
 cantidadTenidos <- cantidadTenidos - 1
 Escribir "El jean fue lavado."
 Escribir "Cantidad de tenidos: ", cantidadTenidos
SiNo
 Escribir "No se puede disminuir mas la cantidad de tenidos."
FinSi

3:

Si humedad > 0 Entonces

 humedad <- humedad - 10

 Si humedad < 0 Entonces
 humedad <- 0
 FinSi

 Escribir "El jean fue secado."
 Escribir "Humedad actual: ", humedad

SiNo
 Escribir "El jean ya no tiene humedad."
FinSi

4:

Escribir "Saliendo del sistema..."

De Otro Modo:

Escribir "Opcion invalida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

Escribir "Programa finalizado."

FinAlgoritmo

5. Prueba de escritorio:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Prueba	Opc	Cant. teñidos antes	Humed. antes	Operación	Cant. teñidos después	Humed. después	Resultado
1	1	3	50	Mostrar datos	3	50	Se muestran todos los datos
2	2	3	50	Lavar	2	50	La cantidad de teñidos disminuye en 1
3	3	3	50	Secar	3	40	La humedad disminuye en 10
4	2	0	50	Lavar	0	50	No se puede disminuir más la cantidad de teñidos
5	3	3	5	Secar	3	0	La humedad llega a 0

6. Códigos:

Código en Java:

```
package ape02;  
import java.util.Scanner;
```

```
public class Jean {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        int codigo;  
        String color;  
        String talla;  
        char tenido;  
        int cantidadTenidos;  
        double precio;  
        int cantidadBotones;  
        double humedad;  
        String estadoTela;  
        int opcion;  
  
        System.out.println("REGISTRO DEL JEAN");  
  
        System.out.print("Ingrese el codigo: ");  
        codigo = sc.nextInt();  
  
        sc.nextLine();  
  
        System.out.print("Ingrese el color: ");  
        color = sc.nextLine();  
  
        System.out.print("Ingrese la talla: ");  
        talla = sc.nextLine();  
  
        System.out.print("Fue tenido? (S/N): ");  
        tenido = sc.next().charAt(0);  
  
        System.out.print("Ingrese la cantidad de tenidos: ");  
        cantidadTenidos = sc.nextInt();  
  
        System.out.print("Ingrese el precio: $");
```



```
precio = sc.nextDouble();

System.out.print("Ingrese la cantidad de botones: ");
cantidadBotones = sc.nextInt();

System.out.print("Ingrese la humedad de la tela: ");
humedad = sc.nextDouble();

sc.nextLine();

System.out.print("Ingrese el estado de la tela: ");
estadoTela = sc.nextLine();

do {

    System.out.println("\nMENU");
    System.out.println("1. Mostrar datos");
    System.out.println("2. Lavar");
    System.out.println("3. Secar");
    System.out.println("4. Salir");
    System.out.print("Seleccione una opcion: ");
    opcion = sc.nextInt();

    switch (opcion) {

        case 1:

            System.out.println("\nDATOS DEL JEAN");
            System.out.println("Codigo: " + codigo);
            System.out.println("Color: " + color);
            System.out.println("Talla: " + talla);
            System.out.println("Fue tenido: " + tenido);
            System.out.println("Cantidad de tenidos: "
                + cantidadTenidos);
            System.out.printf("Precio: $%.2f%n", precio);
            System.out.println("Cantidad de botones: "
                + cantidadBotones);
            System.out.println("Humedad: " + humedad);
            System.out.println("Estado de la tela: "
                + estadoTela);

            break;

        case 2:

            if (cantidadTenidos > 0) {

                cantidadTenidos--;

                System.out.println("El jean fue lavado.");
                System.out.println("Cantidad de tenidos: "
                    + cantidadTenidos);

            } else {
```



```
        System.out.println(
            "No se puede disminuir mas la cantidad de tenidos.");
    }

    break;

case 3:

    if (humedad > 0) {

        humedad -= 10;

        if (humedad < 0) {
            humedad = 0;
        }

        System.out.println("El jean fue secado.");
        System.out.println("Humedad actual: "
            + humedad);

    } else {

        System.out.println(
            "El jean ya no tiene humedad.");
    }

    break;

case 4:

    System.out.println("Saliendo del sistema...");

    break;

default:

    System.out.println("Opcion invalida.");
}

} while (opcion != 4);

System.out.println("Programa finalizado.");

sc.close();
}
}
```

Código en C++:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
int codigo;
string color;
string talla;
char tenido;
int cantidadTenidos;
double precio;
int cantidadBotones;
double humedad;
string estadoTela;
int opcion;

cout << "REGISTRO DEL JEAN" << endl;

cout << "Ingrese el codigo: ";
cin >> codigo;

cin.ignore();

cout << "Ingrese el color: ";
getline(cin, color);

cout << "Ingrese la talla: ";
getline(cin, talla);

cout << "Fue tenido? (S/N): ";
cin >> tenido;

cout << "Ingrese la cantidad de tenidos: ";
cin >> cantidadTenidos;

cout << "Ingrese el precio: $";
cin >> precio;

cout << "Ingrese la cantidad de botones: ";
cin >> cantidadBotones;

cout << "Ingrese la humedad de la tela: ";
cin >> humedad;

cin.ignore();

cout << "Ingrese el estado de la tela: ";
getline(cin, estadoTela);

do {

    cout << "\nMENU" << endl;
    cout << "1. Mostrar datos" << endl;
    cout << "2. Lavar" << endl;
    cout << "3. Secar" << endl;
    cout << "4. Salir" << endl;
    cout << "Seleccione una opcion: ";
    cin >> opcion;

    switch (opcion) {
```



case 1:

```
cout << "\nDATOS DEL JEAN" << endl;
cout << "Codigo: " << codigo << endl;
cout << "Color: " << color << endl;
cout << "Talla: " << talla << endl;
cout << "Fue tenido: " << tenido << endl;
cout << "Cantidad de tenidos: "
    << cantidadTenidos << endl;

cout << fixed << setprecision(2);
cout << "Precio: $" << precio << endl;

cout << "Cantidad de botones: "
    << cantidadBotones << endl;

cout << "Humedad: " << humedad << endl;

cout << "Estado de la tela: "
    << estadoTela << endl;

break;
```

case 2:

```
if (cantidadTenidos > 0) {

    cantidadTenidos--;

    cout << "El jean fue lavado." << endl;
    cout << "Cantidad de tenidos: "
        << cantidadTenidos << endl;

} else {

    cout << "No se puede disminuir mas "
        << "la cantidad de tenidos."
        << endl;

}

break;
```

case 3:

```
if (humedad > 0) {

    humedad -= 10;

    if (humedad < 0) {
        humedad = 0;
    }

    cout << "El jean fue secado." << endl;
    cout << "Humedad actual: "
```



```
<< humedad << endl;

    } else {

        cout << "El jean ya no tiene humedad."
            << endl;
    }

    break;

case 4:

    cout << "Saliendo del sistema..." << endl;

    break;

default:

    cout << "Opcion invalida." << endl;
}

} while (opcion != 4);

cout << "Programa finalizado." << endl;

return 0;
}
```

2.7 Resultados obtenidos

Durante la práctica se desarrollaron diferentes programas aplicando los fundamentos de la lógica de programación y el diseño de algoritmos. Se realizaron los respectivos análisis, algoritmos paso a paso, diagramas de flujo, pseudocódigos en PSeInt, pruebas de escritorio y códigos en los lenguajes Java y C++.

Como resultado, se logró implementar programas capaces de registrar y modificar información, trabajar con menús de opciones, utilizar estructuras condicionales y repetitivas, manejar variables y realizar operaciones sobre los datos ingresados por el usuario. Además, las pruebas de escritorio permitieron comprobar el funcionamiento de los algoritmos y verificar que los resultados obtenidos fueran correctos.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad



2.9 Conclusiones

La práctica permitió aplicar los fundamentos de la lógica de programación para desarrollar soluciones mediante algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. El desarrollo de los ejercicios permitió comprender la importancia de analizar correctamente un problema antes de implementar una solución en un lenguaje de programación.

Además, se logró aplicar estructuras condicionales, repetitivas y menús de opciones en PSeInt, Java y C++. Las pruebas de escritorio permitieron comprobar paso a paso el comportamiento de los programas y detectar posibles errores antes de su ejecución. Como resultado, se fortalecieron los conocimientos necesarios para desarrollar programas estructurados y funcionales.

2.10 Recomendaciones

Se recomienda realizar un análisis detallado del problema antes de comenzar a programar, identificando correctamente los datos de entrada, los procesos y los resultados esperados. También es conveniente elaborar el algoritmo y el diagrama de flujo previamente, ya que permiten organizar la solución y facilitar posteriormente su implementación.

Se recomienda realizar varias pruebas de escritorio utilizando diferentes datos de entrada, incluyendo casos válidos e inválidos, para comprobar que el programa funcione correctamente. Finalmente, se debe mantener un código organizado y utilizar nombres de variables claros para facilitar su comprensión, mantenimiento y modificación.

2.11 Referencias bibliográficas

- [1] M. D. Contreras Castro, *Lógica de programación a partir del pensamiento lógico con software DFD, PSEINT y LPP*, 1.^a ed. Bogotá, Colombia: Ediciones USTA, 2023.
- [2] J. M. Vegas Gertrudix, *Java: curso práctico*, 1.^a ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2020.
- [3] M. I. Barquilla Galeano, *Java programación: teoría y ejemplos*, 1.^a ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2025.
- [4] J. M. Dueñas Meza, J. J. Valdés Benjumea y M. C. Rodríguez Niño, *Didáctica para el aprendizaje de algoritmos*, 1.^a ed. Bogotá, Colombia: Sello Editorial UNAD, 2020.
- [5] F. Blasco, *Programación orientada a objetos en Java*, 1.^a ed. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U, 2019.

2.12 Anexos

Enlace GitHub: <https://github.com/dixonp10/PrimerParcial/tree/APE02>